PDF-версия исходной лекции iSMART из сохранённого HTML. Содержание не заменено пересказом. Служебные элементы интерфейса исключены.

1. Назначение занятия

Содержание

- 3. Связь с предыдущими уроками
- 6. Ориентиры по кейсам

Проблема выбора возникает, когда доступно несколько вариантов и каждый из них по-своему полезен. Например, один маршрут может быть самым быстрым, другой — самым коротким, а третий — бесплатным. Пока не определены цель и условия, назвать единственный лучший маршрут невозможно. Поэтому важно рассматривать не только сами варианты, но и правила, по которым они сравниваются.
В рамках занятия ИИ рассматривается не как система, которая «угадывает» ответ, а как инструмент отбора и упорядочивания вариантов. Система получает возможные решения, исключает те, которые нарушают ограничения, оценивает оставшиеся по критериям и располагает их в порядке предпочтительности. Итогом может быть один выбранный вариант или ранжированный список из нескольких подходящих вариантов.

3. Связь с предыдущими уроками

На уроках 2.5 и 2.6 обучающиеся считали ошибку модели и выбирали вариант с меньшей средней ошибкой. В 2.7 важно показать обобщение: ошибка — только один из возможных критериев. В реальных ИИ-системах критериев может быть несколько: скорость, точность, цена, риск, похожесть, удобство, соответствие запросу.
Если сравнение проводится только по ошибке, правило выбора понятно: при прочих равных предпочтительнее модель с меньшей ошибкой. Когда критериев несколько, их значения могут вступать в конфликт. Более точная модель может требовать больше времени или вычислительных ресурсов, а более быстрый маршрут может оказаться платным. В таком случае система должна учитывать цель и приоритеты, а не механически выбирать самое большое или самое маленькое число в таблице.
Вариант — одно из возможных решений: маршрут, фильм, найденная страница, модель или игровой ход. **Критерий** — признак, по которому допустимые варианты сравниваются между

собой. **Ограничение** — обязательное условие, нарушение которого делает вариант неподходящим независимо от его преимуществ.
Оценка показывает, насколько вариант соответствует отдельному критерию или совокупности критериев. Она может быть числовой, например время маршрута в минутах, или качественной, например высокая, средняя или низкая надёжность источника. Сравнивать оценки корректно только тогда, когда понятно, что именно они обозначают и какое направление считается лучшим.
Ранжирование — упорядочивание вариантов от наиболее подходящего к наименее подходящему. При этом первый вариант в списке не обязательно является лучшим вообще: он занимает первое место для конкретной цели, запроса и набора условий. При изменении цели порядок может измениться.
Эффективность характеризует не только качество результата, но и затраты на его получение. Система должна находить достаточно подходящий вариант, не расходуя без необходимости время и ресурсы на подробную проверку заведомо неподходящих возможностей.
Полезно закрепить общую схему: сначала формулируется цель, затем проверяются ограничения, после этого допустимые варианты оцениваются по критериям и ранжируются. Если сначала выбрать лидера по одному критерию, а ограничения проверить только в конце, можно потратить время на вариант, который всё равно нельзя использовать.

6. Ориентиры по кейсам

- Навигация: маршрут B самый быстрый, но исключается, если нельзя ехать по платным дорогам. Тогда выбор зависит от баланса времени, расстояния и пробок. В этом примере запрет платных дорог является ограничением, а время, расстояние и уровень пробок — критериями сравнения оставшихся маршрутов.
- Рекомендации: фильм B имеет самый высокий рейтинг, но проигрывает по жанру, длительности и похожести. Сбалансированными выглядят A или C. Следует подчеркнуть, что общий рейтинг отражает мнение многих пользователей, тогда как рекомендация должна учитывать параметры конкретного запроса. Если жанр обязателен, несоответствующий ему фильм может быть исключён; если жанр только желателен, он остаётся среди вариантов, но получает менее высокую оценку.
- Поиск информации: лучший результат не обязательно самый длинный. Важны соответствие запросу, свежесть, надёжность и понятность. Страница с большим объёмом текста может содержать мало информации по конкретному вопросу, поэтому длина не заменяет соответствие запросу. При этом свежесть особенно важна для сведений, которые могут изменяться, но не отменяет требования надёжности.
- Игры: атаковать выгодно, но рискованно; защита или отступление могут быть эффективнее при низком здоровье персонажа. Следовательно, оценка хода зависит от текущего

состояния игры: один и тот же ход может быть подходящим при достаточном запасе ресурсов и неподходящим при их недостатке.

- Эффективность: хороший вариант помогает цели, а хороший поиск не тратит время на заведомо слабые варианты. При этом эффективность нельзя понимать только как скорость: очень быстрый поиск бесполезен, если он регулярно исключает подходящие решения или нарушает важные ограничения.

Во всех кейсах полезно разделять два вопроса: «Можно ли использовать этот вариант?» и «Насколько он хорош по сравнению с другими допустимыми вариантами?». Первый вопрос относится к ограничениям, второй — к критериям и оценкам.
Конфликт критериев возникает, когда улучшение по одному показателю сопровождается ухудшением по другому. Например, уменьшение времени маршрута может повысить стоимость поездки, а более выгодный игровой ход — увеличить риск. В такой ситуации нельзя выбрать вариант только по одному столбцу: требуется определить приоритеты или найти приемлемый баланс.
Ранжирование особенно полезно, когда пользователю нужно показать не один ответ, а несколько возможностей. Если первый вариант окажется недоступен или не устроит пользователя по дополнительному условию, можно перейти к следующему варианту в списке, не выполняя поиск заново.

Материалы к занятию

- Урок_2_7_Как_ИИ_выбирает_лучший_вариант_10_11_СПО_презентация.pptx (75.9 КБ)